

2025년 04월 19일 표면 크랙 발생 보고서

| 불량명      |                                                                                                                                                                  |                 | 표면 크랙 발생 |                                                                                                 | Customer |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 제품<br>현황 | 제품명                                                                                                                                                              | ABC-2025-001    |          | 작업<br>이력                                                                                        | 작업일      | 2025. 04. 19.  |
|          | 발생공정                                                                                                                                                             | 혼합 및 분산 공정      |          |                                                                                                 | 발생공정     | 2 Line         |
|          | LOT No                                                                                                                                                           | LOT-20250419-01 |          |                                                                                                 | 발생 설비    | EQP-2L-MIX-007 |
|          | 불량수량                                                                                                                                                             | 35kg            |          |                                                                                                 | 작업자      |                |
|          |                                                                                                                                                                  |                 |          |                                                                                                 | 관리자      | 김민지            |
| 발생원인 파악  |                                                                                                                                                                  |                 |          | 대책 / 제품 처리사항                                                                                    |          |                |
| 발생시간     | 2025. 04. 19. 14시 30분 경                                                                                                                                          |                 |          | 교반 속도 최적화 (최대 120rpm으로 제한)<br>분산제 투입량 증가 (기존 0.5%에서 0.7%로 증량)<br>입자 표면 처리 공정 재검토 (필요시 표면 코팅 적용) |          |                |
| 발생현상     | 혼합 후 분산 공정 전, 배터리 양극재 표면에 미세한 크랙이 발생했습니다.<br>크랙은 육안으로 확인되었으며, 현미경 검사 결과, 크랙 깊이는 평균 50μm입니다.<br>크랙은 주로 입자 간 경계에 집중되어 나타났습니다.<br>해당 로트는 배터리 셀 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. |                 |          |                                                                                                 |          |                |
| 발생원인     | 혼합 과정에서 고속 교반으로 인해 입자 간 마찰 증가<br>입자 표면의 박리 현상 발생<br>분산제 부족으로 인한 입자 간 응집력 증가                                                                                      |                 |          |                                                                                                 |          |                |
|          |                                                                                                                                                                  |                 |          |                                                                                                 |          |                |

## 표면 크랙 상세 분석 보고

---

혼합 공정 후 분산액의 점도가 높아 분산이 제대로 이루어지지 않았을 가능성이 있습니다.

분산액의 점도 변화는 입자 간 응집력을 높여 크랙 발생을 가속화했을 수 있습니다.

고속 교반은 입자 표면에 응력을 가해 표면 박리를 유발했을 수 있습니다.

현미경 검사 결과, 크랙 발생 로트의 입자 표면에 미세한 변형이 관찰되었습니다.

크랙 발생 로트는 별도 보관 후 추가 분석을 진행할 예정입니다.

분산 공정 설비의 노즐 막힘으로 인해 분산액이 고르게 분사되지 않았을 가능성도 확인해야 합니다.

설비 점검 후 노즐 막힘 여부를 확인하고, 필요시 청소 및 교체를 진행할 예정입니다.

분산 공정 후 샘플을 채취하여 입자 크기 분포 및 형태를 분석할 예정입니다.